

Exercícios

1) Considere a sentença “ se Pedro faz as tarefas todos os dias, então terá boas notas no final do ano” . Identifique as proposições simples, traduza todas as proposições compostas para a linguagem simbólica e utilize as equivalências lógicas para assinalar a negação.

- a) Pedro faz as tarefas todos os dias sem e somente se, ter boas notas no final do ano
- b) Pedro não faz as tarefas todos os dias e não terá boas notas no final do ano
- c) Pedro não faz as tarefas todos os dias e terá boas notas no final do ano
- d) Pedro faz as tarefas todos os dias ou terá boas notas no final do ano
- e) Pedro faz as tarefas todos os dias mas, não terá boas notas no final do ano

2) Considere as seguintes proposições:

I) $\sim p \vee q$

II) $\sim(p \wedge \sim q)$

III) $p \rightarrow q$

IV) $(\text{verdade} \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \text{falsidade})$

Aplique o método dedutivo e as equivalências e identifique quais as proposições acima são equivalentes.

a) Somente I e III

b) Somente I e II

c) Somente I, II e III

d) Todas são equivalentes

e) Nenhuma é equivalente

3) Observe a proposição composta $\sim (p \rightarrow (p \vee (p \wedge q)))$ e faça o que se pede:

- a) Utilize o método dedutivo e verifique se essa proposição é uma tautologia ou contradição.
- b) Faça a tabela verdade e verifique se essa proposição é uma tautologia ou contradição.

4) Verifique se a proposição composta

$(p \rightarrow (q \wedge \sim p)) \vee ((p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow r))$ é equivalente a proposição $p \rightarrow (q \vee r)$ fazendo a tabela verdade

5) Simplifique as proposições através do método dedutivo e identifique a propriedade de equivalência utilizada.

a) $((r \rightarrow p) \vee (r \vee s)) \rightarrow \sim(p \rightarrow (\sim p \wedge s))$

b) $(p \rightarrow (q \wedge \sim p)) \wedge ((p \rightarrow q) \vee (\sim p \rightarrow r))$

Respostas

Número 1) e

Número 2) d

Número 3) Contradição

Número 4)

p	q	r	$\sim p$	$q \wedge \sim p$	A $p \rightarrow (q \wedge \sim p)$	$p \rightarrow q$	$\sim p \rightarrow r$	B $(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow r)$	AVB	$q \vee r$	$p \rightarrow (q \vee r)$
V	V	V	F	F	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	F	F	V	F	V

Não

é equivalente

Número 5)

a) $((r \rightarrow p) \vee (r \vee s)) \rightarrow \sim(p \rightarrow (\sim p \wedge s))$ condicional

$((\sim r \vee p) \vee (r \vee s)) \rightarrow \sim(\sim p \vee (\sim p \wedge s))$

associativa

Morgan

$((\sim r \vee r) \vee (p \vee s)) \rightarrow (p \wedge \sim(\sim p \wedge s))$

negação

Morgan

$((\text{verdade}) \vee (p \vee s)) \rightarrow (p \wedge (p \vee \sim s))$

dominação

absorção

Verdade

$\rightarrow$ p condicional

Falso

$\vee$ p elemento neutro

p

b) $(p \rightarrow (q \wedge \sim p)) \wedge ((p \rightarrow q) \vee (\sim p \rightarrow r))$ condicional

$(\sim p \vee (q \wedge \sim p)) \wedge ((\sim p \vee q) \vee (p \vee r))$

comutativa

associativa

$(\sim p \vee (\sim p \wedge q)) \wedge ((\sim p \vee p) \vee (q \vee r))$

absorção

negação

$(\sim p) \wedge ((\text{verdade}) \vee (q \vee r))$

dominação

$(\sim p) \wedge (\text{verdade})$

elemento neutro

$\sim p$